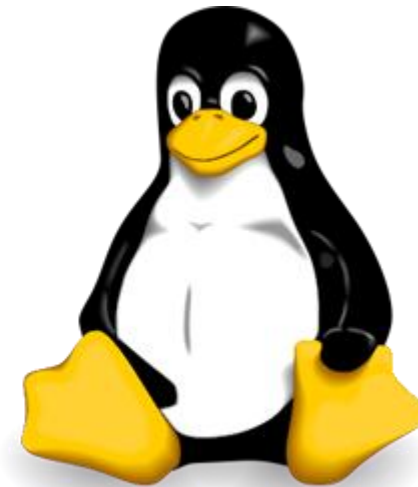


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 8



Técnicas de E/S e Métodos de Acesso

O Controlador de Dispositivos e o Tradutor Universal

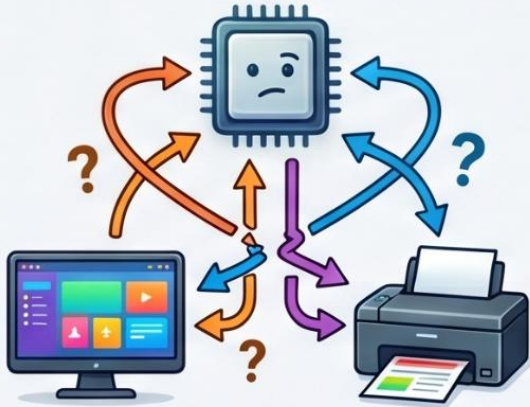
Definição Técnica

Conceito: A CPU não sabe como falar diretamente com um monitor ou uma impressora. Cada dispositivo de Entrada e Saída possui um circuito eletrônico chamado **Controlador** (Hardware) e um software chamado **Driver** (fornecido pelo fabricante).

Função do SO: O Sistema Operacional padroniza essa comunicação, oferecendo uma interface única para que os programas usem qualquer dispositivo sem precisar conhecer os seus detalhes físicos.

O Desafio

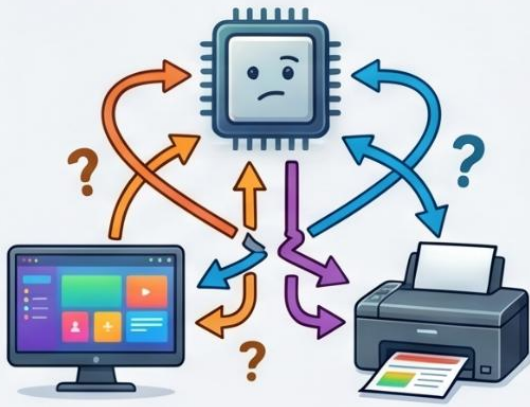
(O que não acontece)



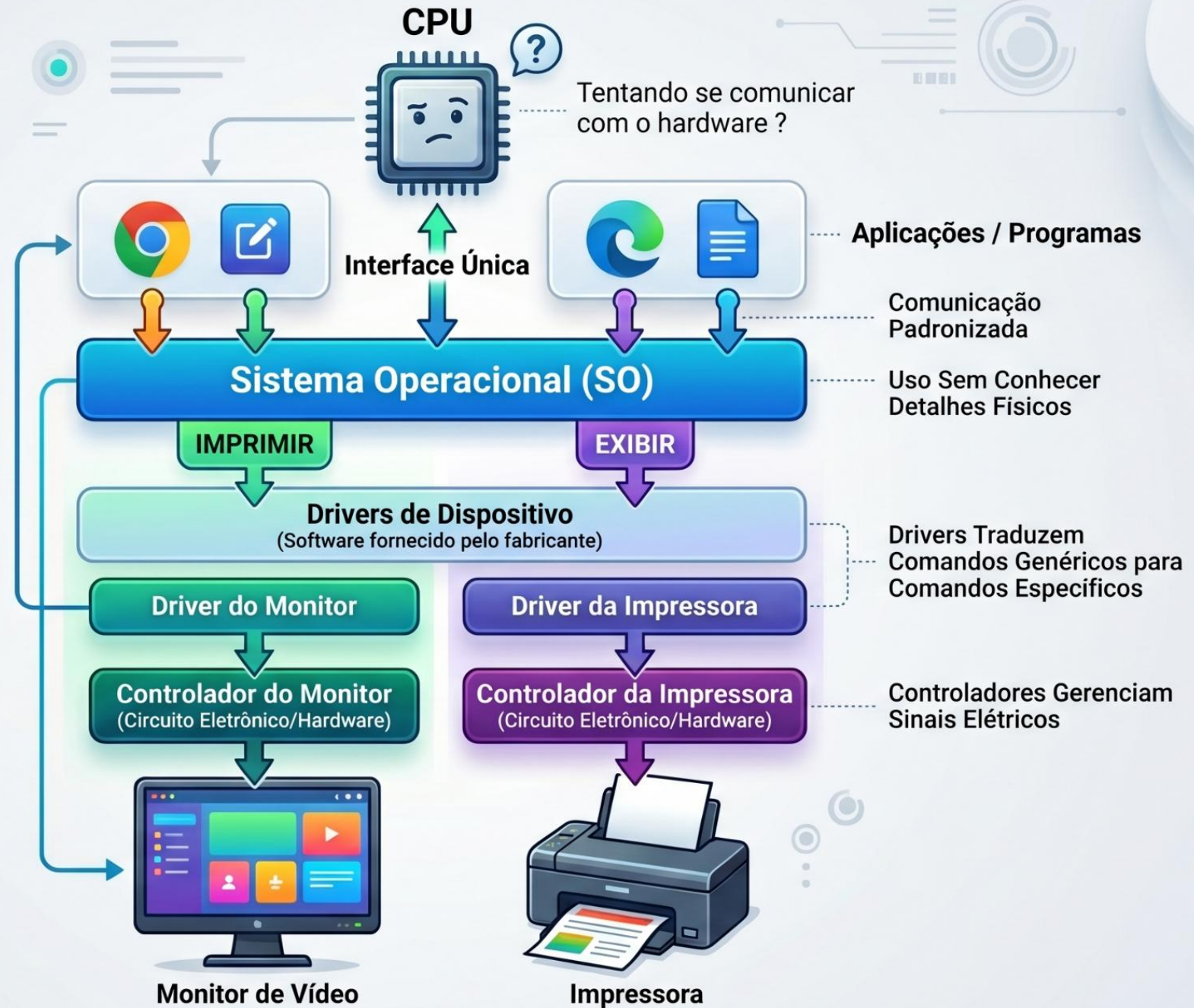
CPU não sabe falar diretamente

A Solução do SO

(O que não acontece)

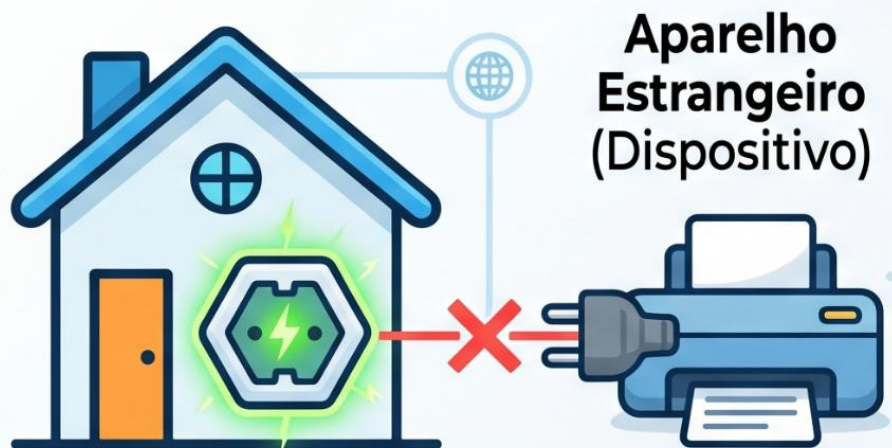


CPU não sabe falar diretamente



Analogia: A Tomada Inteligente e o Adaptador (Driver)

A Situação (The Situation)

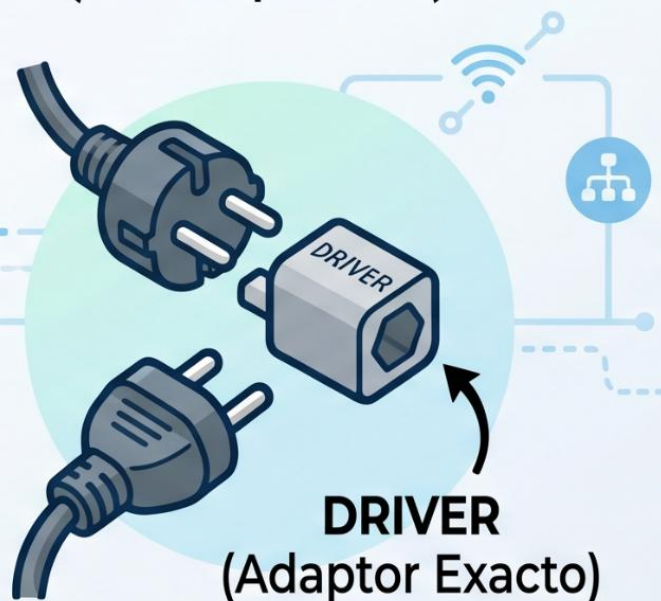


**Sua Casa Moderna
(Seu Computador)**
com tomadas de
padrão único.

**Aparelho
Estrangeiro
(Dispositivo)**

Sem o Adaptador,
o aparelho é inútil
na sua tomada.

O Driver (O Adaptador)



O Driver é o adaptador
que permite que o
aparelho se conecte.

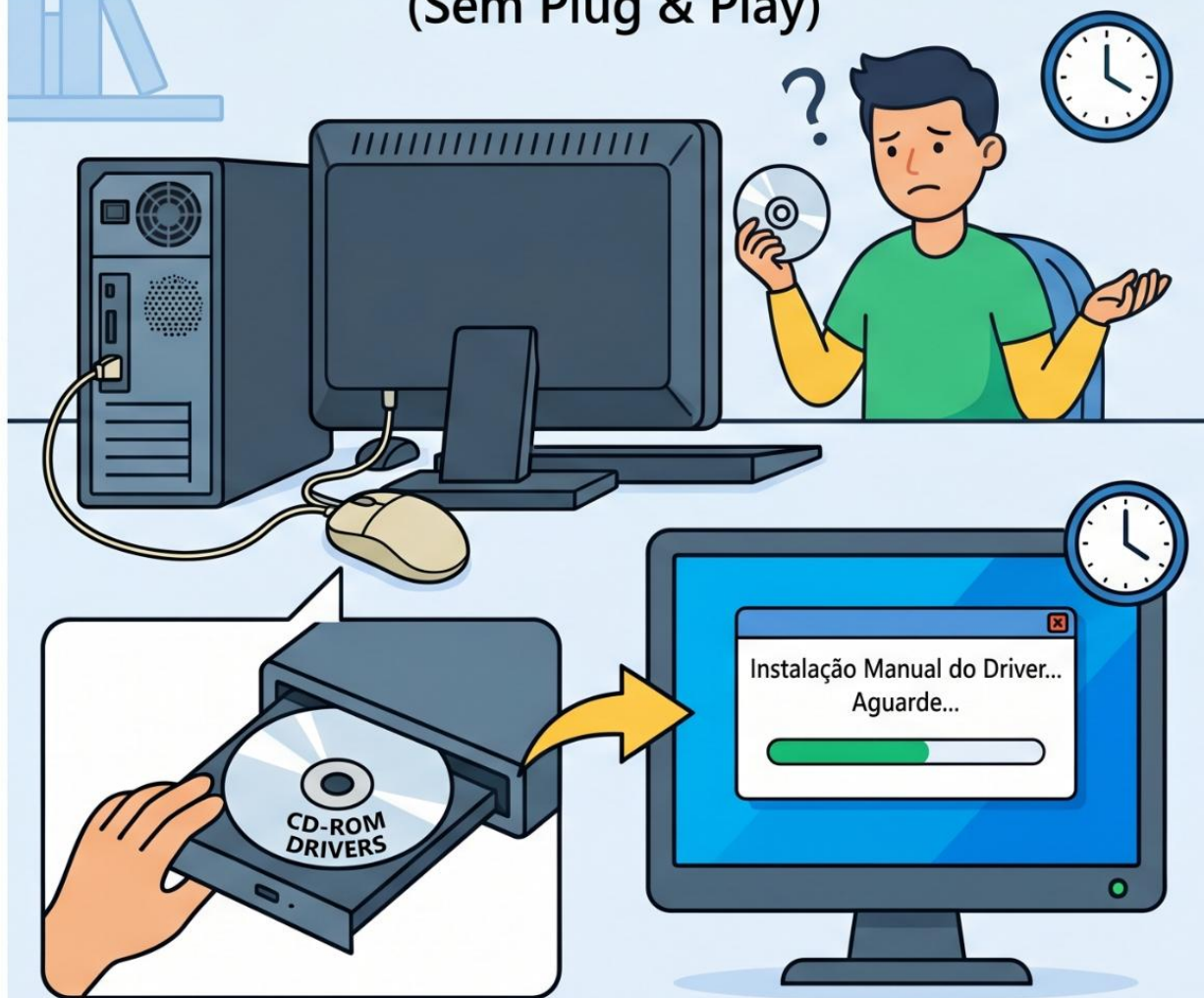
O Resultado (The Result)



Com o Driver:
Dispositivo conectado
e funcional.

The Windows Plug and Play

O JEITO ANTIGO (Sem Plug & Play)



O JEITO MODERNO (Plug & Play)



Exemplo Prático: O Funcionamento do Rato e do Teclado Modernos



Técnicas de E/S - E/S Programada e Interrupções

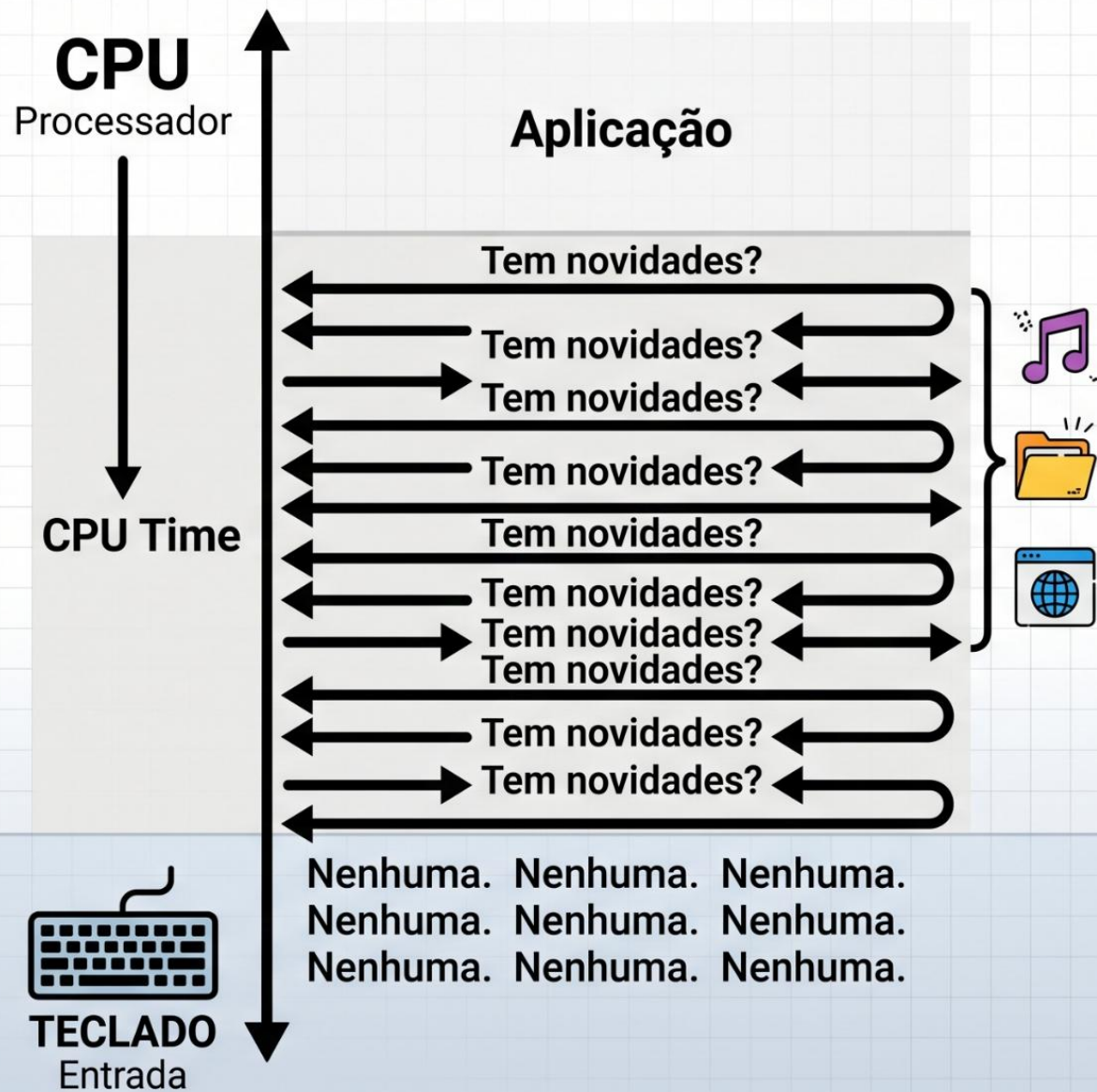
Definição Técnica

O Dilema da Espera: Os dispositivos de Entrada e Saída são infinitamente mais lentos que a CPU. O Sistema Operacional precisa de uma estratégia para saber quando um periférico terminou de processar ou tem novos dados disponíveis.

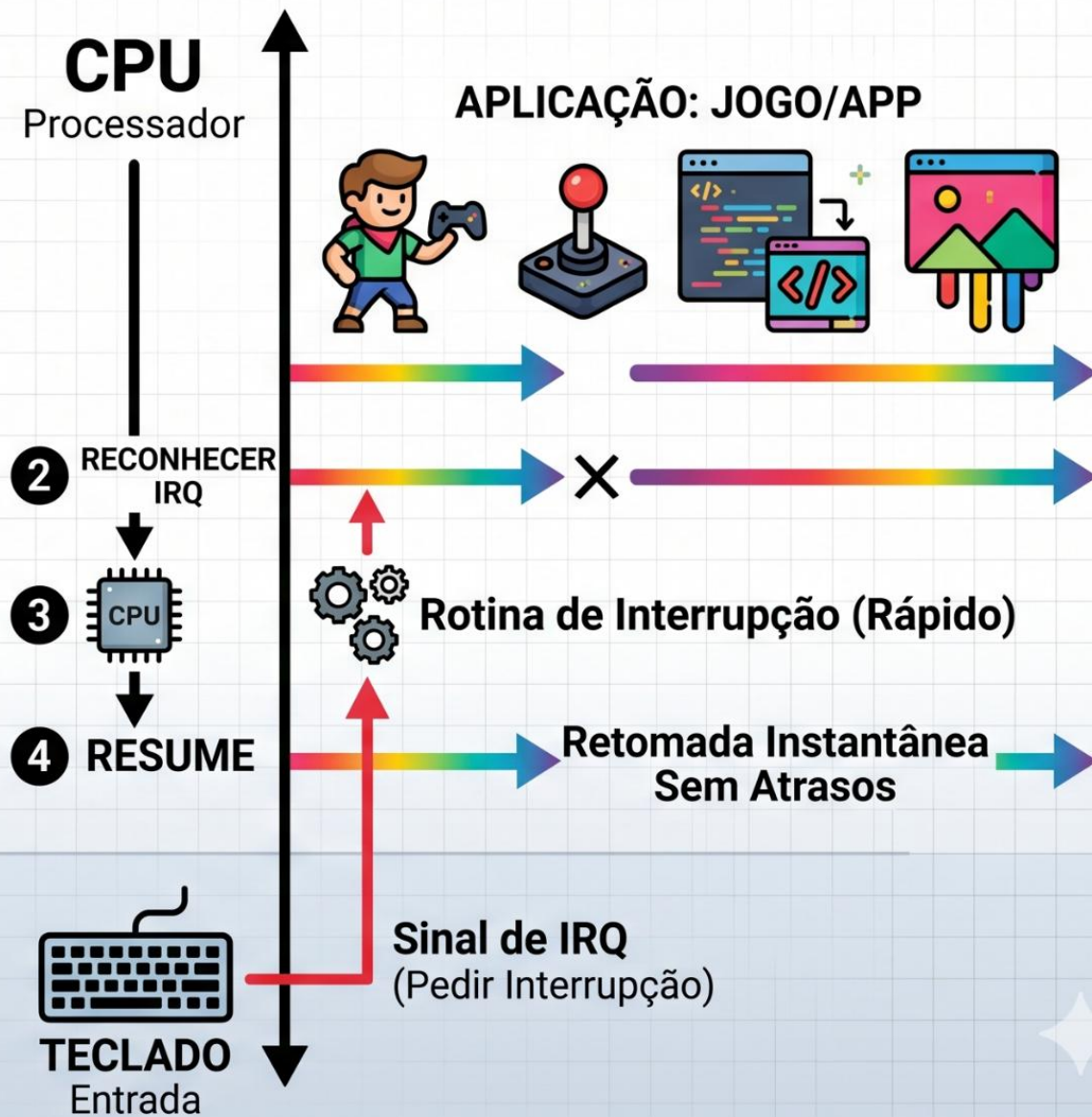
E/S Programada (Polling): A CPU fica perguntando em um laço infinito ao dispositivo: "Tem dados? Já acabou? E agora?". (Gasta 100% de CPU).

E/S por Interrupção: O dispositivo avisa a CPU enviando um sinal de hardware **(IRQ) - (Interrupt Request)** apenas quando precisa de atenção. A CPU fica livre para fazer outras tarefas enquanto o dispositivo trabalha.

NA ESQUERDA: **POLLING** (Varredura)

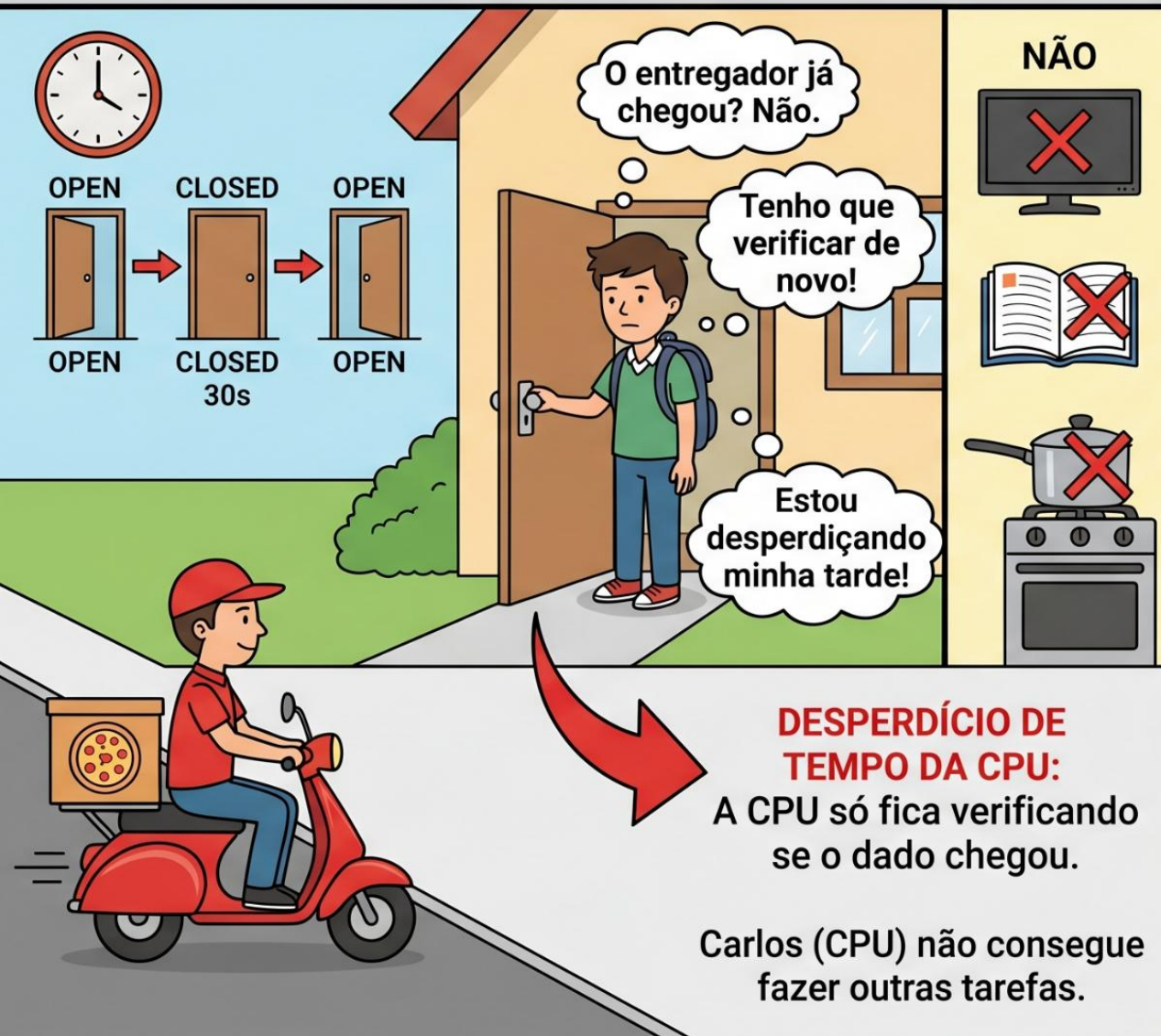


NA DIREITA: **INTERRUPÇÃO** (Interrupt)



COMPARAÇÃO DE EFICIÊNCIA: POLLING VS INTERRUPTÃO

Polling (E/S Programada)



Interrupção (IRQ)



O Gargalo das Interrupções

Definição Técnica - Gargalo das Interrupções

O Limite das Interrupções: Usar **interrupções** é excelente para dispositivos lentos (**como teclado e mouse**), mas se torna um grande problema para dispositivos que **transmitem muitos dados ao mesmo tempo** (como um SSD ou uma placa de rede baixando um arquivo pesado).

Definição Técnica - Gargalo das Interrupções

A Sobrecarga da CPU: Se o computador tivesse que **interromper a CPU para cada pequeno pedaço de dado (byte)** que chega da internet ou do disco, o processador passaria **100% do seu tempo apenas tratando interrupções** e não faria mais nada.

O Gargalo: Esse excesso de interrupções cria um "congestionamento" no processador, deixando o computador lento e travado da mesma forma que o método do *Polling*.

PLACA DE REDE

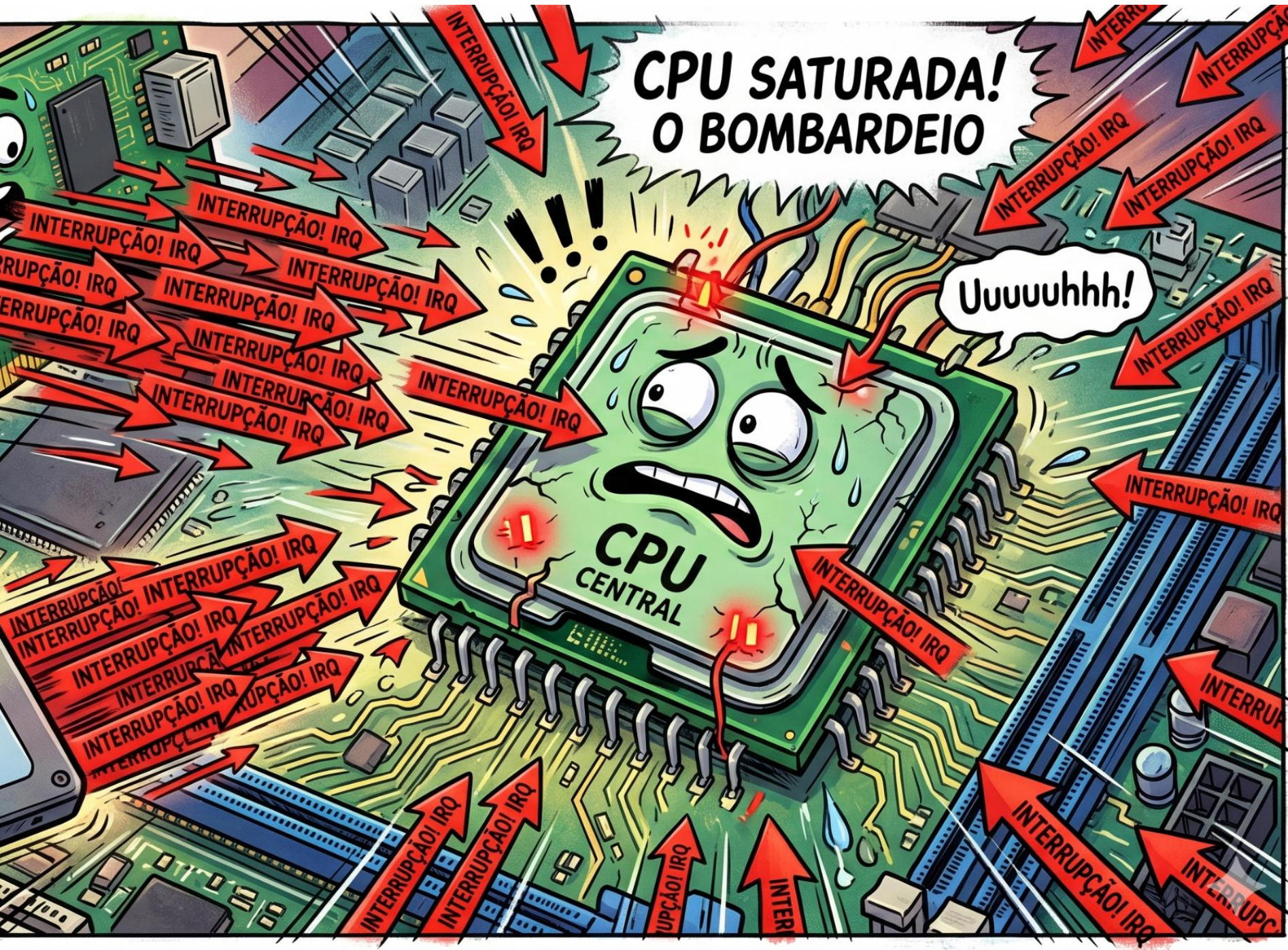
PLACA DE REDE

**CPU SATURADA!
O BOMBARDEIO**

Uuuuuuhhh!

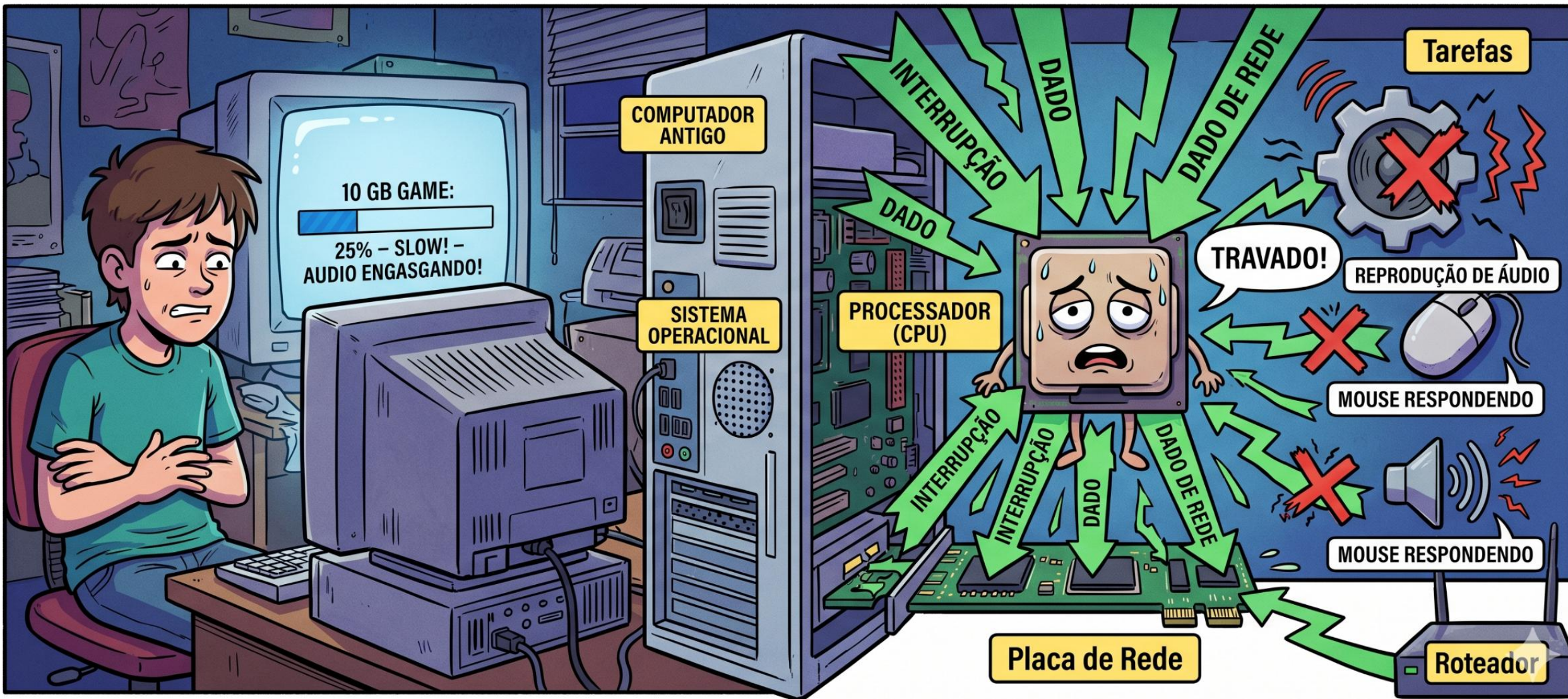
**CPU
CENTRAL**

SSD



Downloads Pesados em Computadores Antigos:

Processador "Bombardeado" por Interrupções de Rede. Sem Potência para o Restante do Sistema.



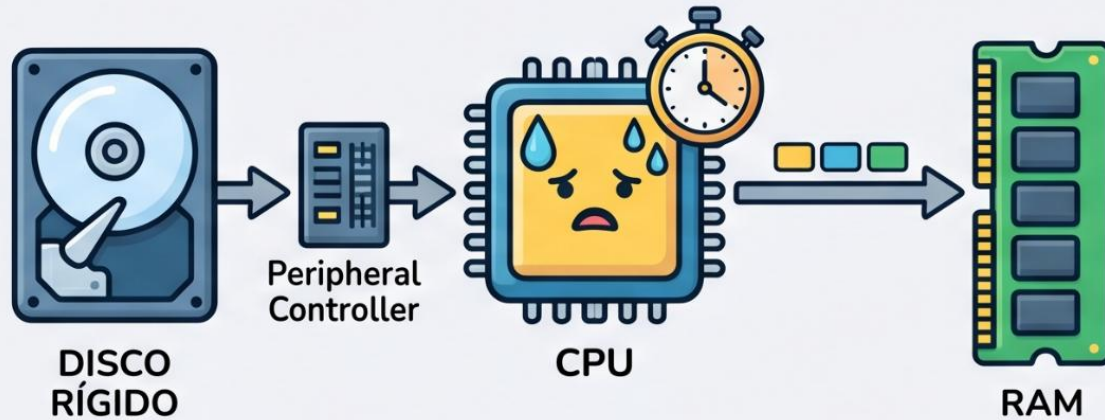
DMA (Direct Memory Access) — O Atalho Sem CPU

A Solução DMA: O **Acesso Direto à Memória (DMA)** é um chip de hardware especial na motherboard que assume a responsabilidade por estas transferências massivas.

O Fluxo: A CPU apenas inicia a transferência, dizendo ao controlador de DMA: *"Copia estes dados do disco para a RAM"*. O DMA assume o controle dos barramentos (buses) do sistema e faz a transferência **diretamente entre o periférico e a memória**, sem passar pela CPU. Quando a cópia termina, o DMA envia uma única interrupção à CPU para avisar: *"Trabalho feito!"*.

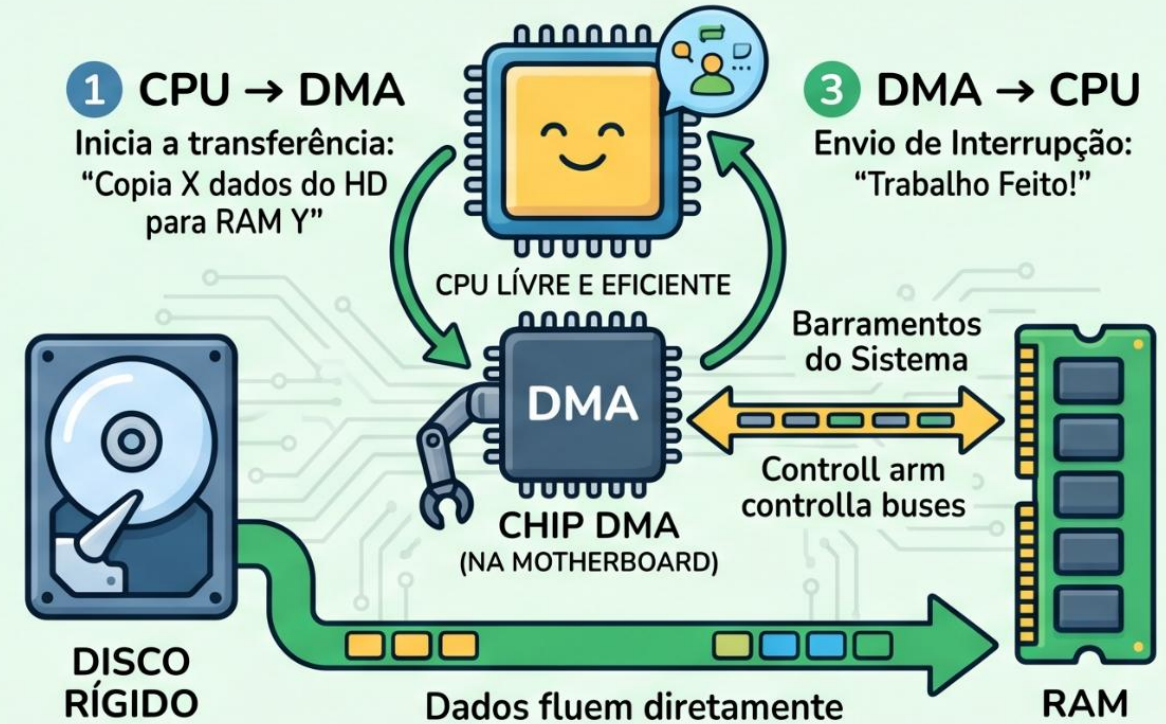
A SOLUÇÃO DMA: ACESSO DIRETO À MEMÓRIA

1. SEM DMA (CPU OCUPADA)



CPU faz a transferência byte por byte.
CPU fica bloqueada e lenta.

2. COM DMA (A SOLUÇÃO DMA)



A Solução DMA

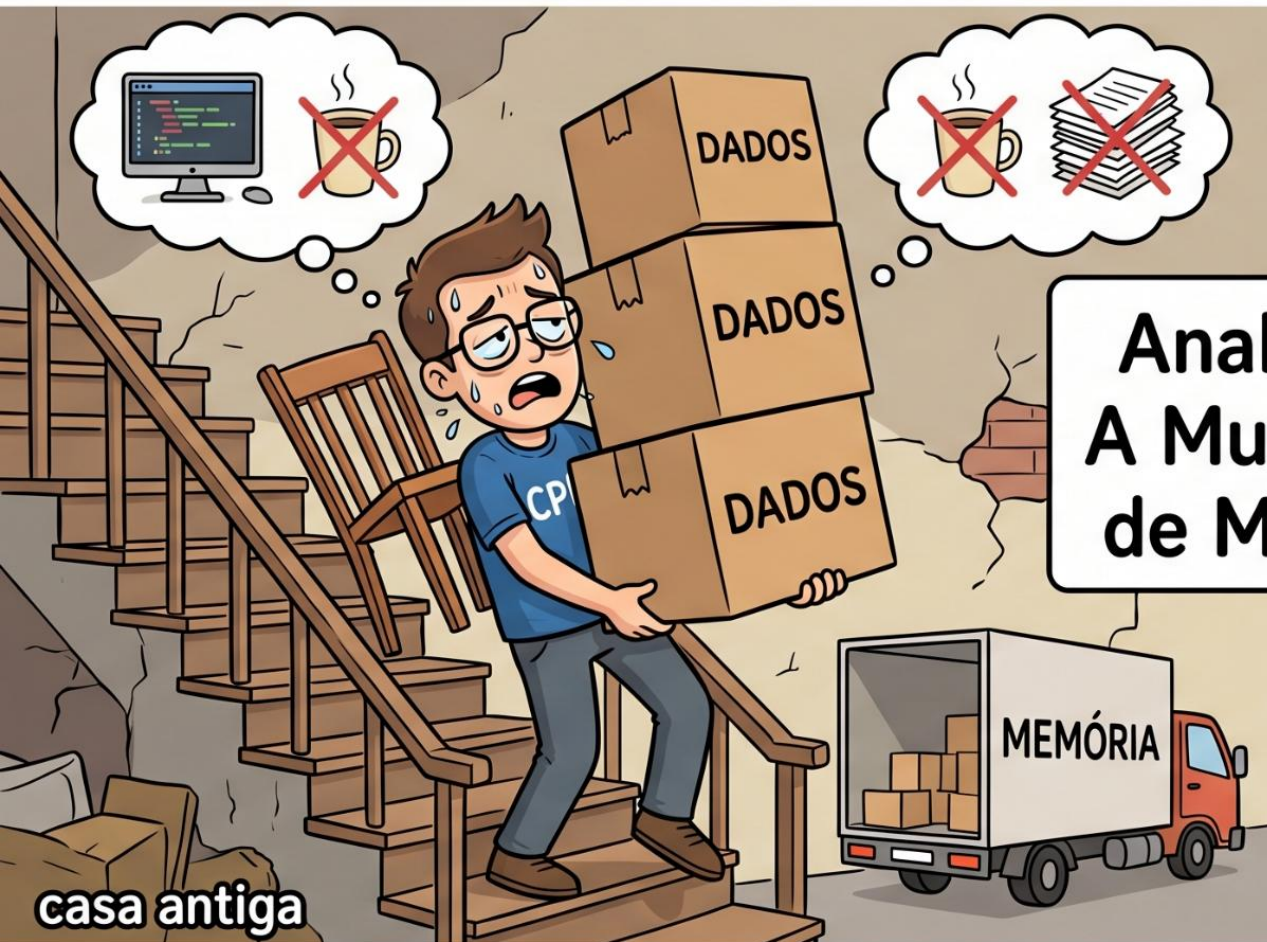
- 1 CPU → DMA → DMA
Inicia a transferência:
"Copia X dados do HD para RAM Y"

O Fluxo

- 2 DMA → DISCO RÍGIDO → RAM
O DMA assume os barramentos e transfere os dados diretamente.

SEM DMA

A CPU Faz Todo o Trabalho



A CPU carrega tudo sozinha.
Fica exausta e não consegue fazer
mais nada.

COM DMA

A CPU Delega a Tarefa



Analogia:
A Mudança
de Móveis

A CPU entrega o controle para o DMA.
Enquanto isso, a CPU trabalha em outras
tarefas. Economia total de energia!

DMA EM AÇÃO: JOGOS DE MUNDO ABERTO SEM CARREGAMENTO (LOADING)

O PROBLEMA: SEM DMA (LENTIDÃO)



SEM DMA, A CPU TEM QUE PARAR O JOGO PARA BUSCAR DADOS DE ÁRVORES, PRÉDIOS E TEXTURAS. O JOGO DÁ TRAVADAS HORRÍVEIS.



SOLUÇÃO: COM DMA & DIRECTSTORAGE (FLUIDEZ)



RESULTADO: EXPERIÊNCIA FLUIDA E IMERSIVA

A CPU FICA LIVRE PARA CÁLCULOS DE IA, FÍSICA E JOGABILIDADE. O JOGO NÃO DÁ ENGASGOS.

Como o Windows usa Interrupções, DMA e Polling

Definições Técnicas

O Windows gerencia o hardware como um maestro:

Interrupção: É a técnica padrão do Windows para lidar com eventos em tempo real (como o mouse e o teclado).

DMA (Acesso Direto à Memória): É a técnica que o Windows usa para arquivos gigantescos (jogos, downloads, cópia de arquivos).

Polling (A Espera Ativa): É o método antigo onde a CPU fica em um loop infinito perguntando se o dispositivo terminou o trabalho. O Windows **quase não usa** isso hoje em dia porque consome muita energia e trava o sistema.

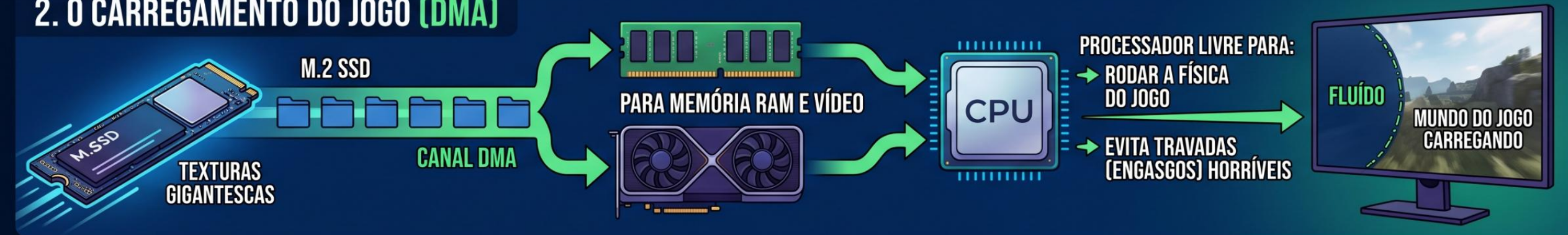
EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS MODERNO: **INTERRUPÇÃO, DMA E POLLING** EM AÇÃO

Windows 11

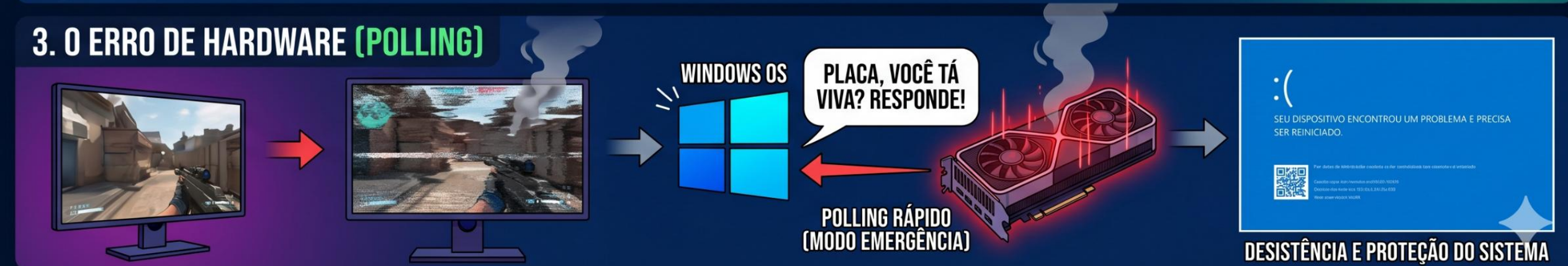
1. O MOUSE E O DISCORD (**INTERRUPÇÃO**)



2. O CARREGAMENTO DO JOGO (**DMA**)



3. O ERRO DE HARDWARE (**POLLING**)



arineto1.github.io/ifpe2026